

講義 3：Local Type 與 Structure

對應練習：ex03 | 答案程式：ZR_TR03_STRUCTURES

本講重點

- 為什麼需要結構 (structure)：一筆資料有多個欄位
- `TYPES BEGIN OF ... END OF` 定義自訂結構型別
- 「型別 (TYPES)」與「變數 (DATA)」的分工：模具 vs 產品
- 欄位存取 -、結構整體賦值、`CLEAR`
- `MOVE-CORRESPONDING` 同名欄位搬值

1. 為什麼需要結構

一個學生有學號、姓名、成績三個欄位。用三個獨立變數也能寫，但「這三個變數屬於同一筆資料」的關係只存在你腦中，程式看不出來，傳遞時也得三個三個搬。結構把相關欄位打包成一筆：

```
* 沒有結構：三個散裝變數
DATA: gv_id      TYPE c LENGTH 5,
      gv_name    TYPE string,
      gv_score   TYPE i.

* 有結構：一筆資料一個變數
DATA gs_student TYPE ty_student.
```

結構是下一講 internal table (多筆資料) 的基礎：結構是一列，internal table 是很多列。

2. TYPES：定義自訂結構型別

```
TYPES: BEGIN OF ty_student,
       id      TYPE c LENGTH 5,      " 學號
       name    TYPE string,          " 姓名
       score   TYPE i,               " 成績
       END OF ty_student.
```

語法要點：

- `BEGIN OF 名稱` 開始、`END OF 名稱` 結束，中間每行是一個欄位 (component)，格式同 DATA 的型別描述。
- 慣例：結構型別取名 `ty_` 開頭；之後的表格型別取 `tt_` 開頭。
- 定義在程式開頭 (宣告區)，這種只在本程式看得到的型別叫 **Local Type**。多支程式要共用時，型別改定義在資料字典 (SE11 的 Structure / Table Type)，那叫 **Global Type** (講義 6 第 1.1 節詳解)；本講先用 Local Type 學結構語法。另外，結構裡代表業務資料的欄位，實務上同樣是引用資料字典的欄位型別 (如 `carrid TYPE scarr-carrid`)，本講範例為了不依賴資料表才寫成內建型別。

3. TYPES vs DATA：模具與產品

	TYPES	DATA
產生什麼	型別 (描述長相，不佔記憶體)	資料物件 (真的可以存值)
比喻	餅乾模具	壓出來的餅乾
可以賦值嗎	不可以	可以

```
TYPES ty_amount TYPE p LENGTH 8 DECIMALS 2.    " 模具：定義一次
DATA: gv_price TYPE ty_amount,                  " 產品：想壓幾個壓幾個
      gv_cost  TYPE ty_amount,
      gv_total TYPE ty_amount.
```

初學常犯：對 TYPES 定義的名字賦值 (`ty_student-id = ...`) —— 編譯錯誤，型別不能存資料，要先 DATA `gs_student TYPE ty_student.` 造出變數。

4. 欄位存取：連字號 -

```
DATA gs_student TYPE ty_student.

gs_student-id    = 'S0001'.
gs_student-name  = '王小明'.
gs_student-score = 85.

WRITE: / gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
```

結構-欄位 是 ABAP 最高頻的寫法之一。也因此變數命名不要含連字號，避免與欄位存取混淆。

5. 結構的整體操作

5.1 同型別結構：直接賦值

```
DATA: gs_a TYPE ty_student,
      gs_b TYPE ty_student.

gs_a-id = 'S0001'. gs_a-name = '王小明'. gs_a-score = 85.
gs_b = gs_a.      " 整筆複製，所有欄位一次搬完
```

5.2 CLEAR：整筆歸零

```
CLEAR gs_a.      " 所有欄位回到初始值
```

習慣：重複使用同一個結構填資料時 (下一講 APPEND 前)，先 CLEAR，避免上一筆殘留值混進來——這是實務上很常見的 bug 來源。

5.3 MOVE-CORRESPONDING：不同結構，同名欄位對搬

```
TYPES: BEGIN OF ty_student_lite,
    id    TYPE c LENGTH 5,
    name  TYPE string,
END OF ty_student_lite.

DATA: gs_full TYPE ty_student,
      gs_lite TYPE ty_student_lite.

gs_full-id = 'S0001'. gs_full-name = '王小明'. gs_full-score = 85.
MOVE-CORRESPONDING gs_full TO gs_lite.    " 只搬同名欄位 id、name
```

規則：欄位名相同就搬（逐欄轉換），目的端沒有的欄位丟掉，目的端多的欄位不動。欄位名拼錯就默默不搬——不會報錯，要自己核對。

6. 巢狀結構（先看得懂）

結構的欄位也可以是另一個結構，用兩層 - 存取：

```
TYPES: BEGIN OF ty_address,
    city    TYPE string,
    street  TYPE string,
END OF ty_address.

TYPES: BEGIN OF ty_person,
    name     TYPE string,
    address  TYPE ty_address,    " 欄位本身是結構
END OF ty_person.

DATA gs_person TYPE ty_person.
gs_person-address-city = '台北'.
```

實務上 SAP 標準結構常有巢狀，先能讀懂即可。

這裡的巢狀是「欄位裡包另一個結構」（1 對 1）。學完講義 4 / 5 的 Internal Table 之後，還會遇到「欄位裡包一整張表」（1 對多）的進階版——稱為 **Deep Structure**，見講義 5 第 9 節。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
對 ty_xxx 賦值編譯錯誤	TYPES 是型別不是變數，要先 DATA 出來
END OF 名稱打錯報錯	BEGIN OF 與 END OF 的名稱必須相同
MOVE-CORRESPONDING 後某欄位是空的	兩邊欄位名不同（拼錯），它只認同名欄位

症狀	原因
這一筆混到上一筆的值	填欄位前忘了 CLEAR 結構
不同型別結構直接 =	會照「位置」硬轉，結果錯亂——不同結構請用 MOVE-CORRESPONDING

8. 課堂練習

完成 [ex03](#)：定義學生結構、填值輸出、練習整體賦值與 MOVE-CORRESPONDING。